解答（略解）〔G〕

1　（答えのみ）

(1) ① $y=x^2+3x$　② $x>0$

(2) ① $f(2)=15$　② $f(-4)=3$　③ $f(a+1)=a^2+6a+8$

(3) ① $(x-1)^2-8$　② $4(x+3)^2-5$

③ $-(x+4)^2+17$　④ $-2\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{1}{2}$

2　**頂点・軸**

(1) 頂点 $(0,-4)$，軸 $x=0$

(2) 頂点 $(0,2)$，軸 $x=0$

3　**頂点・軸**

(1) 頂点 $(-1,0)$，軸 $x=-1$

(2) 頂点 $(2,0)$，軸 $x=2$

4　**頂点・軸**

(1) 頂点 $(2,-2)$，軸 $x=2$

(2) $y=-2(x-1)^2+3$，頂点 $(1,3)$，軸 $x=1$

5　**最大・最小**

(1) $x=1$ で最小値 2，最大値はない

(2) $x=3$ で最大値 5，最小値はない

6　**最大・最小**

$y=(x-2)^2-3$。$x=2$ で最小値 -3，最大値はない

7　**最大・最小（定義域つき）**

(1) $y=(x-2)^2-3$。$x=0$ で最大値 1，$x=2$ で最小値 -3

(2) $y=-2(x-3)^2+3$。軸 $x=3$ は定義域外（単調減少）。$x=4$ で最大値 1，$x=5$ で最小値 -5

(3) $y=(x+2)^2+2$。軸 $x=-2$ は定義域外（単調増加）。$x=2$ で最大値 18，$x=-1$ で最小値 3

(4) $y=-(x+3)^2+3$。$x=-3$ で最大値 3，$x=-5,\ -1$ で最小値 -1